01 / 目标与标准

YouTube 产品短视频剪辑 SOP

用于产品介绍、评测与 KOL 口播。按完整语义提炼长视频，交付可直接使用的短片、字幕和封面。

核心原则

先选段后包装。先保证叙事节奏和内容完整，再处理字幕样式；倍速以自然听感为准，字幕按剪辑和倍速后的新时间轴重新对齐。

默认交付标准

项目	要求
时长与体积	成片少于 3 分钟；文件小于 200,000,000 字节（200 MB，十进制）。
视频格式	MP4 / H.264 + AAC；横屏 16:9，1280×720。优先获取不高于 720p 的原素材。
速度与声音	整体 1.1-1.2×，保留原声；视频和音频使用相同速度。
字幕	意大利语字幕烧录在底部；另交付 UTF-8 编码的 SRT 文件。
封面	1280×720；优先 KOL 手持产品，标题采用半透明黑底白字。
内容	产品名称、核心卖点、配置规格；按原片内容补充实测、接口/设计、总结或保修。

开始前需要的信息

视频链接或本地素材、目标产品名，以及用户对语言、时长、比例和封面的特殊要求。参数已确认时直接执行；本次明确要求优先于默认值。

工具分工：yt-dlp 获取媒体与字幕，Python 处理时间映射，FFmpeg 完成剪辑与导出，AI 负责语义选段和画面检查。

体积说明

30-40 MB 是原 SOP 中的经验值，不是必须达到的目标。以低于 200 MB 且画面、字幕清晰为准。

02 / 素材与内容

先确定“保留什么”

先读字幕和上下文，再围绕产品组织叙事。选段表应同时记录原片时间和成片时间。

一、素材获取

步骤	操作	检查重点
1 读取信息	获取标题、时长、频道、描述、格式与字幕列表。	确认产品名称及原声音轨语言。
2 下载视频	选择 720p 或更低的 MP4 视频流与原声 M4A 音轨。	避免误取自动配音；必要时明确格式 ID。
3 下载字幕	优先准确的意大利语字幕，其次自动字幕 VTT。	字幕缺失时使用可用的转写/翻译能力，并标明来源。
4 合并素材	将视频与音频合并为 MP4，保留原素材。	下载慢时先选段，再按区间下载并记录原片起点。

二、内容分析与选段

步骤	操作
5 解析字幕	提取时间码和文本；去掉 YouTube 滚动字幕的重复行，保留已有词级时间。
6 定位重点	检索产品名、配置、散热、接口、性能、价格、保修；阅读前后句确认含义。
7 精选片段	通常选 4-6 段，每段约 10-60 秒。按完整句子和内容价值取舍，不为凑时长留下半句话。

叙事顺序：产品亮相 → 核心卖点 → 配置规格 → 性能实测 → 接口/设计 → 总结/保修。可按素材调整顺序，不补写原片不存在的结论。

选段必须保留的语义

保留主体、否定、比较对象和测试条件。待机功耗、播放视频功耗和峰值功耗不能混为一谈；价格与保修也只取自原片明确说明。

03 / 剪辑与字幕

让声音、画面、字幕同步

先完成选段和速度，再生成最终字幕。每个片段使用同一份时间映射。

三、剪辑与字幕

步骤	操作	关键点
8 切割片段	按选定起止点精剪，检查句首与句尾。	最终重编码保证切点；流复制可能受关键帧影响。
9 倍速处理	使用 1.1-1.2× 压缩时长。	setpts 与 atempo 倍率一致，保持音高。
10 拼接片段	统一画面、帧率和音频参数后拼接。	只有编码参数兼容时才用 concat 流复制。
11 生成 SRT	裁切字幕到保留区间，再变换时间。	校对产品名、数字单位和自然短语断句。
12 烧录字幕	底部居中，白字深色描边，通常最多两行。	720p 可从约 30-34 px 字号、40 px 底边距试排。

字幕时间重排公式

新时间 = 前序成片累计时长 + （原字幕时间 - 本段原片起点）÷ 速度

字幕先与选段范围求交集，再变换起止时间。若每段输出帧数已取整，累计偏移应使用实际帧数 ÷ 帧率，避免后续字幕逐渐错位。

例：前一段原长 30 秒，以 1.2× 播放后长 25 秒。当前片段从原片 120 秒开始；原字幕 126-129 秒在新成片中为 30.0-32.5 秒。

```
video: setpts=(PTS-STARTPTS)/1.15
audio: asetpts=PTS-STARTPTS,atempo=1.15
duration = sum((source_end - source_start) / speed)
```

字幕基于原字幕重排，而非沿用原片时间码。意大利语重音、产品名和单位需保留；不要凭猜测改写配置数字。SRT/ASS 的字号尺度不同，最后以导出画面检查为准。

04 / 视频封面

优先真实的手持产品画面

封面既要看清人物，也要看清产品。标题不能遮住脸、产品主体或品牌标识。

四、封面制作

步骤	操作
13 截取候选帧	在产品介绍区间每 5-10 秒抽一帧，标注原片时间；选中区间后进一步细查。
14 选择画面	优先 KOL 手持产品，其次人物与产品同框；再考虑自然出镜或产品特写。避免闭眼、明显模糊和产品被挡住。
15 叠加标题	输出 1280×720，保持比例。顶部或底部叠加半透明黑底、白色产品名。

已验证示例：AX9 Max



原片 00:04:23 的真实截图。KOL 正面手持产品；底部标题保留了人物面部及产品展示区域。

封面交付检查

尺寸确认为 1280×720；产品名拼写正确；保持比例且无拉伸；缩小预览时仍能认出人物、产品和标题。

05 / 质量检查

满足标准后再交付

同时检查内容、时间轴和文件属性。程序检测通过，不代表已经完成全部听感检查。

五、交付检查清单

检查项	通过标准
时长	实际导出容器时长少于 180 秒，而不只是脚本预计值。
文件大小	小于 200,000,000 字节；报告实际 MB 数值。
音视频	画面及原声音轨可正常解码；排查黑屏、冻结、异常静音及切点问题。
字幕覆盖	所保留的口播有相应意大利语字幕，无滚动重复、遗漏或跨段残留。
字幕同步	核对每个切点以及开头、中间、结尾；字幕不重叠，速度与累计偏移一致。
字幕可读性	重音字符、产品名和数字单位正确；断句自然，长字幕不过度遮挡画面。
封面	1280×720；优先 KOL 手持产品，人物与产品清楚。
内容完整性	包含产品名称、核心卖点和规格；实测及结论保留原有条件。

本次已完成案例

AX9 Max：6 个核心片段，1.18×，174.6 秒，57.84 MB；1280×720、30 fps；60 条意大利语字幕，另附 SRT。全片解码检查通过，未检测到黑屏或超过 0.35 秒的静音。

原视频：youtube.com/watch?v=Yi-7SYggUHY
该案例的时间点和参数用于说明结果，不作为以后所有视频的固定选段。

如实报告检查范围

抽帧检查不等于完整观看；解码和静音检测不等于听感核对。可审听时核对口播、音画同步与切点；无法直接审听时明确这一限制。

06 / Skill 使用

把 SOP 变成可复用流程

Skill 名称：youtube-product-short。用于同类产品介绍任务，用户本次明确要求优先于默认值。

Skill 包含什么

文件	用途
SKILL.md	触发范围、默认标准、15 个操作步骤、选段原则和交付检查。
agents/openai.yaml	Codex 展示名称、简短说明和默认调用提示。
references/ffmpeg-workflow.md	媒体获取、按区间下载、时间轴映射、导出与验证参考。
scripts/retime_subtitles.py	仅依赖 Python 标准库；将 VTT 和选段计划转为初始 SRT 与时间映射报告。

以后这样调用

可直接复用的指令

使用 $youtube-product-short，把这个 YouTube 视频剪成 3 分钟以内的产品介绍。保留原声，加意大利语字幕，体积小于 200 MB，并输出 1280×720 的 KOL 手持产品封面。产品名和视频链接如下。

安装时保留完整文件夹结构，将 youtube-product-short 放入 Codex 用户技能目录 ~/.codex/skills/。在已发现该技能的会话中按名称调用；链接、产品和特殊要求由每次任务提供。

字幕脚本使用示例

```
python scripts/retime_subtitles.py --vtt source.it.vtt
  --plan edit-plan.json --output product.it.srt
  --report timing-report.json
```

上方三行展示的是一条命令，执行时合并为一行。选段计划记录原片起止秒数、帧率和速度；详细 JSON 示例在工作流参考中。

脚本的作用边界

字幕脚本负责去重和时间换算，输出仍是待校对稿。它不会替你做语义选段、意大利语翻译、产品参数核实或最终字幕审读。

内容依据：用户提供的 YouTube 产品介绍短视频 SOP，以及本次已完成的 AX9 Max 剪辑流程。